



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Solución numérica de la ecuación de McKendrick–Von Foerster

Rubén Alfredo Mendoza

10 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se utiliza un esquema de diferencias finitas para resolver la ecuación de McKendrick-Von Foerster, con el objetivo de estimar las densidades poblacionales por edades en la República Argentina entre los años 2010 y 2022. Se evaluaron diferentes valores para el paso de tiempo, determinando que el óptimo corresponde a un intervalo de 1 día. Además, se compararon dos escenarios: uno con tasas de natalidad y mortalidad constantes en el tiempo y otro donde las tasas de mortalidad varían anualmente. Los resultados muestran una buena aproximación, con un error absoluto promedio de 0.003 y una suma total de errores absolutos de 0.32, destacando la precisión del método propuesto para modelar la evolución de poblaciones estructuradas por edad.

1. Introducción

La ecuación parcial de McKendrick-Von Foerster, es un modelo matemático utilizado para describir la evolución temporal de poblaciones estructuradas por edad. Este modelo se construye a partir de principios básicos de la dinámica poblacional, como la supervivencia y la fertilidad, representando la densidad poblacional como una función de la edad y el tiempo.

2. Presentación del Modelo

La ecuación de McKendrick-Von Foerster se define como:

$$\frac{\partial P(a, t)}{\partial t} + \frac{\partial P(a, t)}{\partial a} = -\mu(a)P(a, t), \quad (1)$$

donde:

- $P(a, t)$: densidad poblacional correspondiente a la edad a en el tiempo t .
- $\mu(a)$: tasa de mortalidad para la edad a .

La ecuación se acompaña de las siguientes condiciones iniciales y de contorno:

■ **Condición inicial:**

$$P(a, 0) = P_0(a), \quad (2)$$

que representa la distribución inicial de la población en función de la edad al tiempo $t = 0$.

■ **Condición de contorno:**

$$P(0, t) = \int_0^\infty b(a)P(a, t) da, \quad (3)$$

donde $b(a)$ es la tasa de natalidad para la edad a , y la integral representa el total de nacimientos en el tiempo t considerando la contribución de todas las edades.

Este modelo permite estudiar cómo evoluciona la densidad poblacional a lo largo del tiempo, considerando tanto la mortalidad como los nacimientos en la población.

3. Formulación del Problema

Para resolver la ecuación de McKendrick-Von Foerster, se utilizó un esquema de diferencias finitas que permite aproximar la solución numérica para la evolución de una población estructurada por edades en el tiempo. Este método se basa en discretizar los ejes de tiempo y edad, y en reemplazar las derivadas parciales de la ecuación por diferencias finitas, como se describe a continuación.

Se definieron las discretizaciones para las variables independientes de la siguiente manera:

- Tiempo: $t_j = jh$, donde $j = 0, 1, \dots, N_t$, y h es el paso de tiempo.
- Edad: $a_i = ik$, donde $i = 0, 1, \dots, N_a$, y k es el paso de discretización en la variable edad.

Aproximación de las Derivadas

La derivada parcial respecto al tiempo se aproximó mediante diferencias hacia adelante:

$$\frac{\partial P}{\partial t} \approx \frac{P_{i,j+1} - P_{i,j}}{h}. \quad (4)$$

Para la derivada parcial respecto de la edad, se emplearon diferentes esquemas dependiendo de la posición en el dominio:

$$\frac{\partial P}{\partial a} \approx \begin{cases} \frac{P_{i+1,j} - P_{i,j}}{k}, & \text{para } i = 0 \quad (\text{Diferencia hacia adelante}), \\ \frac{P_{i+1,j} - P_{i-1,j}}{2k}, & \text{para } 1 \leq i \leq N_a - 1 \quad (\text{Diferencia centrada}), \\ \frac{P_{i,j} - P_{i-1,j}}{k}, & \text{para } i = N_a \quad (\text{Diferencia hacia atrás}). \end{cases}$$

Las diferencias hacia adelante y hacia atrás se utilizaron en los bordes del dominio debido a la ausencia de valores previos o posteriores, lo que imposibilita el uso de diferencias centradas.

Reescribiendo la ecuación de McKendrick utilizando el esquema de diferencias finitas, se obtuvo el siguiente sistema para la evolución temporal:

$$\begin{cases} \frac{P_{0,j+1} - P_{0,j}}{h} + \frac{P_{1,j} - P_{0,j}}{k} = -\mu_0 P_{0,j}, \\ \frac{P_{i,j+1} - P_{i,j}}{h} + \frac{P_{i+1,j} - P_{i-1,j}}{2k} = -\mu_i P_{i,j}, \\ \frac{P_{N_a,j+1} - P_{N_a,j}}{h} + \frac{P_{N_a,j} - P_{N_a-1,j}}{k} = -\mu_{N_a} P_{N_a,j}. \end{cases}$$

Notar que en la primera aproximación, para $i = 0$, aparece el término $P_{0,j}$ que hace referencia a la cantidad de nacimientos para cada tiempo t_j . Esto no es otra cosa que la condición inicial $P(0, t)$, dato que conocemos de antemano.

La condición inicial $P(0, t)$ se aproximó utilizando la siguiente expresión discreta:

$$P(0, t) \approx \sum_{i=0}^{N_a} b_i P_{i,j} k, \quad (5)$$

donde:

- b_i : Tasa de natalidad correspondiente a la edad a_i .
- $P_{i,j}$: Densidad poblacional en la edad a_i y el tiempo t_j .
- k : Paso de discretización en la variable edad.

Esta condición inicial se reemplazó en la primera ecuación del sistema discretizado. Luego se definió $\Delta = h/k$ y se despejó $P_{i,j+1}$:

$$\begin{cases} P_{0,j+1} = (1 - h\mu_0 + \Delta) \left(\sum_{i=2}^{N_a} b_i P_{i,j} k \right) - (\Delta - b_1(1 - h\mu_0 + \Delta)) P_{1,j} \\ P_{i,j+1} = \frac{\Delta}{2} P_{i-1,j} + (1 - h\mu_i) P_{i,j} - \frac{\Delta}{2} P_{i+1,j} \\ P_{N_a,j+1} = \Delta P_{N_a-1,j} + (1 - h\mu_{N_a} - \Delta) P_{N_a,j} \end{cases}$$

Haciendo $B_i = 1 - h\mu_i$ se pueden simplificar las ecuaciones, obteniendo:

$$\begin{cases} P_{0,j+1} = (B_0 + \Delta) \sum_{i=2}^{N_a} b_i P_{i,j} k - (\Delta - b_1(B_0 + \Delta)) P_{1,j}, \\ P_{i,j+1} = \frac{\Delta}{2} P_{i-1,j} + B_i P_{i,j} - \frac{\Delta}{2} P_{i+1,j}, \\ P_{N_a,j+1} = \Delta P_{N_a-1,j} + (B_{N_a} - \Delta) P_{N_a,j}, \end{cases}$$

Para simplificar la representación de la solución numérica, se definieron vectores columna que contienen las densidades poblacionales en cada edad para los tiempos t_j y t_{j+1} . Estos vectores se definen como:

$$U_j = \begin{bmatrix} P_{0,j} \\ P_{1,j} \\ \vdots \\ P_{N_a,j} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad U_{j+1} = \begin{bmatrix} P_{0,j+1} \\ P_{1,j+1} \\ \vdots \\ P_{N_a,j+1} \end{bmatrix}.$$

De esta manera, la evolución temporal del sistema se puede expresar mediante la relación matricial:

$$U_{j+1} = AU_j,$$

donde A es la matriz de coeficientes que representan las relaciones entre las densidades poblacionales en diferentes edades y las condiciones iniciales, y tiene la forma:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & b_1(B_0 + \Delta) - \Delta & b_2(B_0 + \Delta) & \cdots & b_{N_a-2}(B_0 + \Delta) & b_{N_a-1}(B_0 + \Delta) & b_{N_a}(B_0 + \Delta) \\ \frac{\Delta}{2} & B_1 & -\frac{\Delta}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta}{2} & B_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & B_{N_a-2} & -\frac{\Delta}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{\Delta}{2} & B_{N_a-1} & -\frac{\Delta}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta & B_{N_a} - \Delta \end{bmatrix}.$$

La estructura de A incluye términos dependientes de las tasas de natalidad b_i , los coeficientes B_i definidos como $B_i = 1 - h\mu_i$, y el parámetro $\Delta = \frac{h}{k}$, que relaciona los pasos de tiempo y edad. Esta matriz permite calcular las densidades poblacionales en t_{j+1} a partir de los valores conocidos en t_j .

Simulación de la Evolución Poblacional

Para estudiar la evolución de las densidades poblacionales estructuradas por edades en la República Argentina, se utilizó el esquema de diferencias finitas descrito previamente. La simulación abarcó edades desde los 0 hasta los 99 años, y se realizó para el período comprendido entre los años 2010 y 2022.

Fuentes de Datos

La simulación se llevó a cabo utilizando datos obtenidos de las siguientes fuentes de información:

- Las densidades poblacionales para los años 2010 y 2022 se obtuvieron de la página oficial del **INDEC** (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
- Las tasas de natalidad y mortalidad requeridas para la simulación fueron obtenidas del **DEIS** (Dirección de Estadísticas e Información de Salud).

Análisis de Resultados

Al finalizar la simulación, las densidades poblacionales aproximadas para el año 2022 se compararon con los datos reales proporcionados por el INDEC. Esta comparación permitió:

- Calcular el error de la aproximación para cada edad, evaluando la precisión del modelo.
- Identificar posibles discrepancias y analizar los resultados obtenidos para ajustar parámetros y mejorar la precisión del modelo.

4. Resultados

En una primera aproximación, se asumieron los siguientes supuestos iniciales:

- Aunque los datos de natalidad y mortalidad varían con los años, se asumió que estas tasas son **constantes** durante todo el período de análisis (2010-2022).
- Como valor representativo, se tomó la **media** de los datos disponibles para cada edad durante este período.
- Dado que los datos de natalidad y mortalidad se encuentran disponibles por **rangos etarios** y no para edades puntuales, se empleó una **interpolación mediante un spline lineal** para estimar las tasas de natalidad y mortalidad para cada edad.

Tasa de Natalidad Media entre 2010 y 2022

A continuación, se presenta la tasa de natalidad media entre los años 2010 y 2022, calculada a partir de los datos disponibles y utilizando la interpolación para obtener valores por edad.

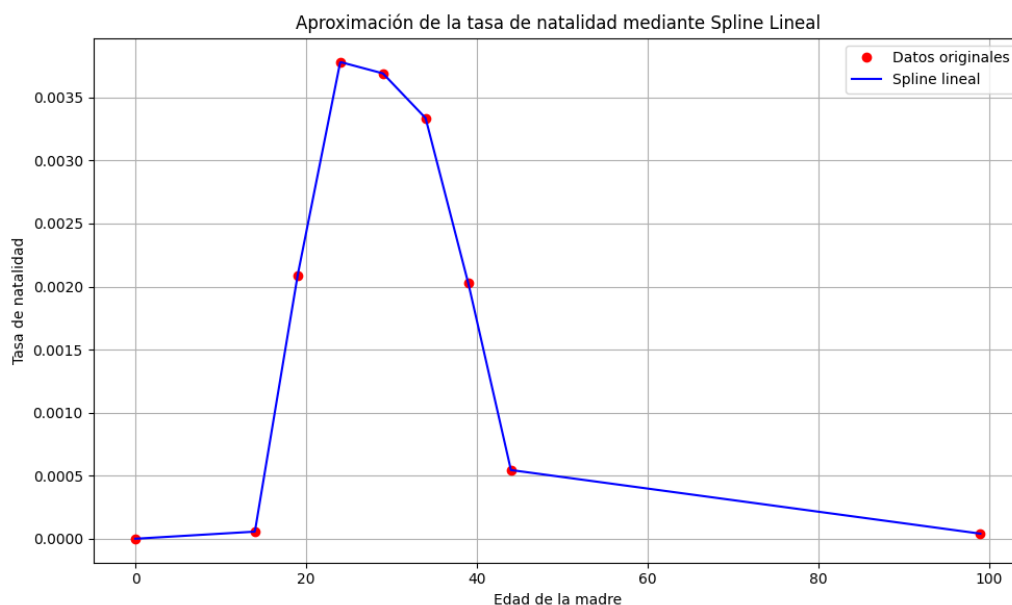


Figura 1: Tasa de natalidad media entre 2010 y 2022.

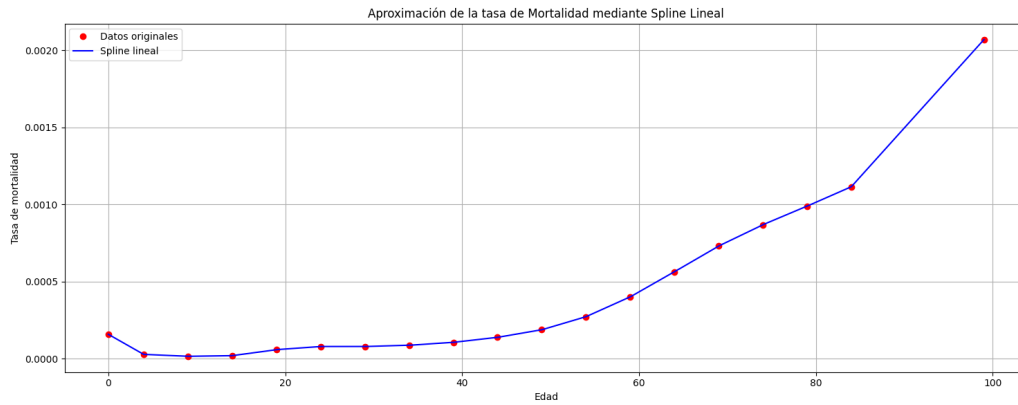


Figura 2: Tasa de mortalidad media entre 2010 y 2022.

Tasa de Mortalidad Media entre 2010 y 2022

De manera similar, se presenta la tasa de mortalidad media entre los años 2010 y 2022, también obtenida mediante la interpolación de los datos por edad.

Aplicando los algoritmos descritos anteriormente, cuyas implementaciones detalladas se presentan en el [Apéndice](#), permitieron calcular la evolución de las densidades poblacionales a lo largo del tiempo.

En la Figura 3, se muestra la evolución de las densidades poblacionales para algunas edades seleccionadas aleatoriamente. Este gráfico ilustra cómo la población cambia a lo largo del tiempo para esas edades específicas, según las aproximaciones realizadas.

Puede verse que para edades bajas, la diferencia entre las proyecciones y los valores reales es bastante amplia, mientras que para edades avanzadas, los errores suelen ser mucho menores.

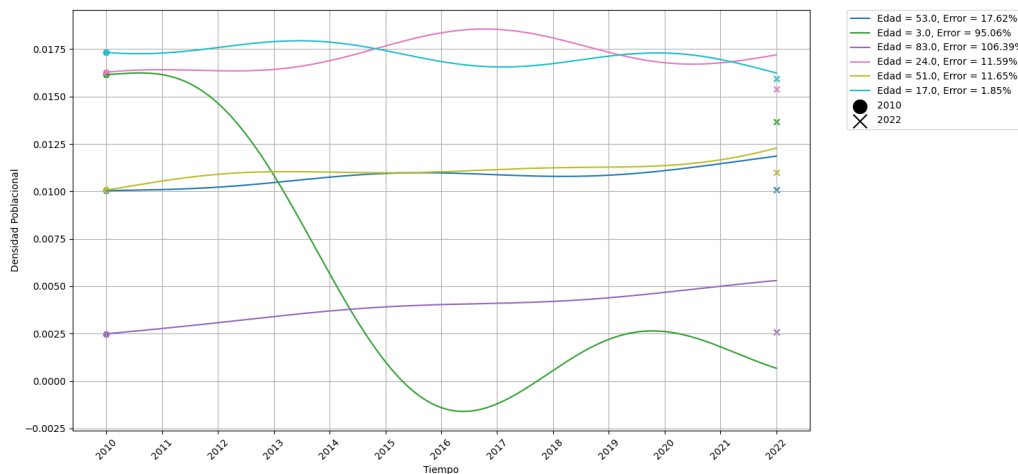


Figura 3: Evolución de las densidades poblacionales para algunas edades seleccionadas entre 2010 y 2022.

En la Figura 4 puede verse el error absoluto para cada edad. Los mayores errores se encuentran en las edades más pequeñas. En la Figura 5, se ve que efectivamente las mayores discrepancias entre densidades se dan en el rango de edades que van de 0 a 13 años. En esta gráfica la diferencia entre densidades se colorea con rojo si la densidad real es mayor que la predicha, mientras que se colorea de verde si la densidad predicha es mayor que la real. Esto nos dice que el modelo está sobrestimando la mortalidad de los niños. Esto se debe a que estamos considerando constante la tasa de mortalidad, cuando en la realidad esto no ocurre. Es decir, la tasa de mortalidad, en particular para los niños hasta los 13 años, va cambiando año tras años.

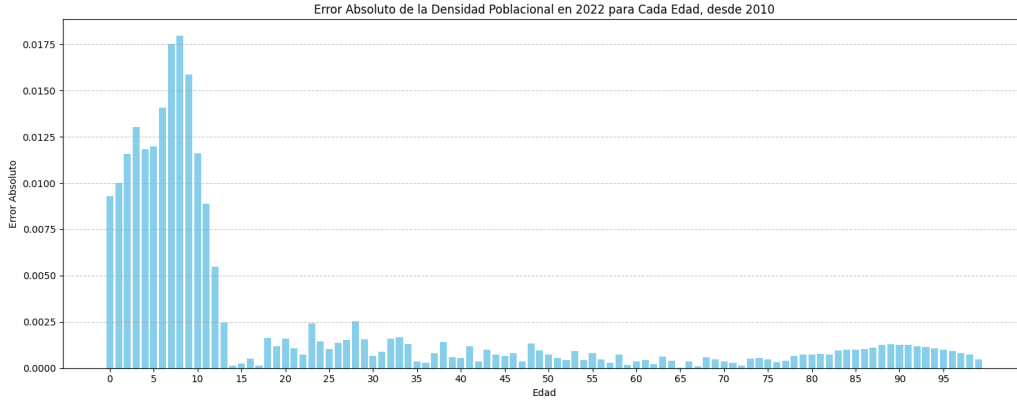


Figura 4: Errores absolutos para cada edad.

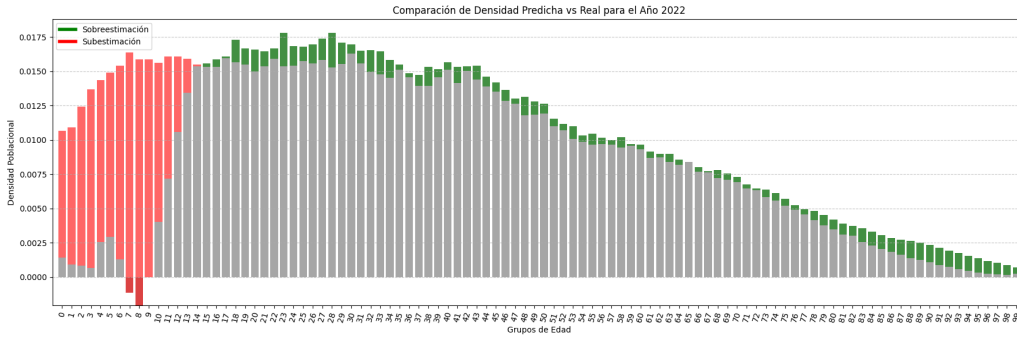


Figura 5: Comparación entre las densidades predichas y las densidades reales, para cada edad.

En la Figura 6, se ve como la tasa va disminuyendo para estas edades, lo que se interpreta como una baja en la cantidad de muertes infantiles. Tomando un valor medio se comete el error de sobrestimar esta tasa para los últimos años del período de análisis.

Esto nos dice que considerar las tasas de mortalidad como constantes, cuando evidentemente no lo son, es un error que afecta significativamente en el modelo. Si consideramos que las tasas de natalidad y mortalidad varían en el tiempo, y sabiendo que estos son los elementos que constituyen la matriz A , entonces también hay que considerar que la matriz varía en el tiempo, obteniéndose una matriz A_j , para cada tiempo t_j , con la forma:

$$A_j = \begin{bmatrix} 0 & b_{1,j}(B_{0,j} + \Delta) - \frac{\Delta}{2} & b_{2,j}(B_{0,j} + \Delta) & \cdots & b_{N_a-2,j}(B_{0,j} + \Delta) & b_{N_a-1,j}(B_{0,j} + \Delta) & b_{N_a,j}(B_{0,j} + \Delta) \\ \frac{\Delta}{2} & B_{1,j} & -\frac{\Delta}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta}{2} & B_{2,j} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & B_{N_a-2,j} & -\frac{\Delta}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{\Delta}{2} & B_{N_a-1,j} & -\frac{\Delta}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta & B_{N_a,j} - \Delta \end{bmatrix}.$$

Haciendo esta modificación se tiene que en cada paso de la iteración

$$U_{j+1} = A_j U_j,$$

Será necesario volver a calcular la matriz A_j . Esto conlleva a un costo computacional mucho mayor, ya que si se toman pasos de tiempo h grandes, se reduce la cantidad de matrices a calcular, pero se eleva el error de aproximación en cada paso, mientras que si se toman pasos

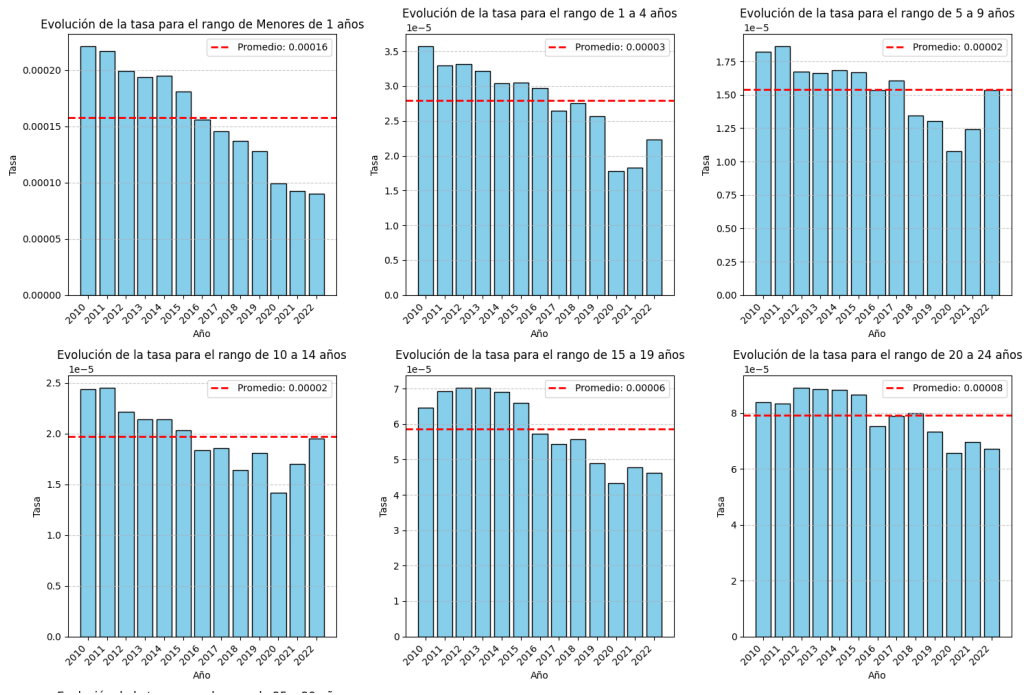


Figura 6: Variación de la Mortalidad con los años, para edades tempranas.

de tiempo muy pequeños, se eleva la cantidad de matrices A_j a calcular, pero se reduce el error de aproximación.

Buscando un valor de h óptimo, puede verse en la Figura 7, que efectivamente al reducir el paso de tiempo, el error disminuye. Sin embargo, a partir de un valor de $h = 1\text{ día} \approx 0.0027\text{aos}$, los errores se estabilizan entorno a un valor fijo. Por lo tanto, se decidió tomar como valor del paso de tiempo 1 día, ya que reducir aún más la grilla temporal, no mejora el rendimiento, pero si aumenta el costo computacional.

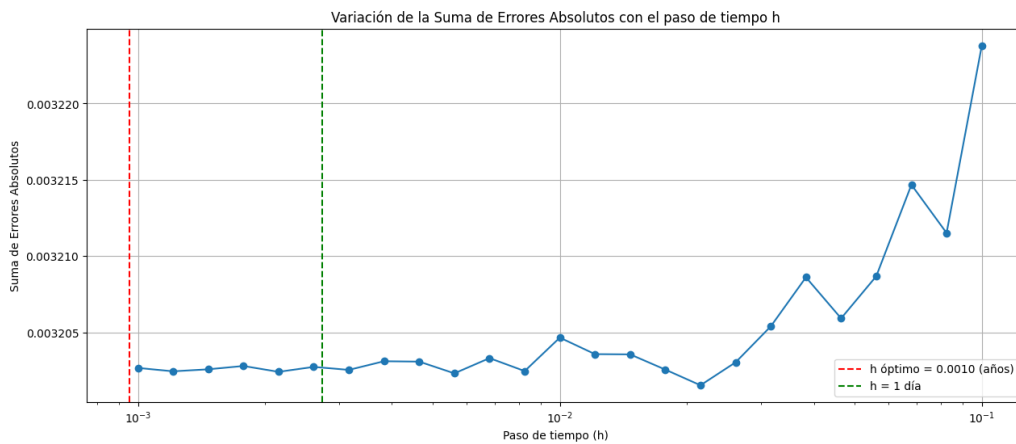


Figura 7: Variación de la Suma de Errores Absolutos con el paso de tiempo h .

Una vez encontrado el paso de tiempo, y usando las tasas de natalidad y mortalidad por edad y año, se realizó nuevamente la simulación de la evolución de las densidades poblacionales, para compararla con las densidades reales para el año 2022. En Figura 8 se muestran los errores absolutos para cada edad, viendo que efectivamente al hacer las correcciones sobre las tasas, los errores disminuyeron considerablemente.

En la Figura 9 se muestran las comparaciones entre las aproximaciones y las densidades reales para el año 2022, viendose una mejora al reducirse los errores absolutos para las edades

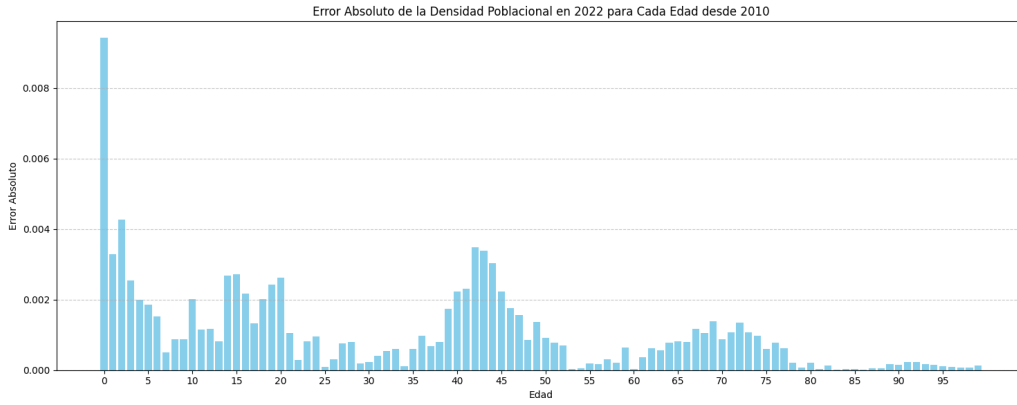


Figura 8: Errores Absolutos para cada Edad.

tempranas, salvo para los recién nacidos ($a = 0$).

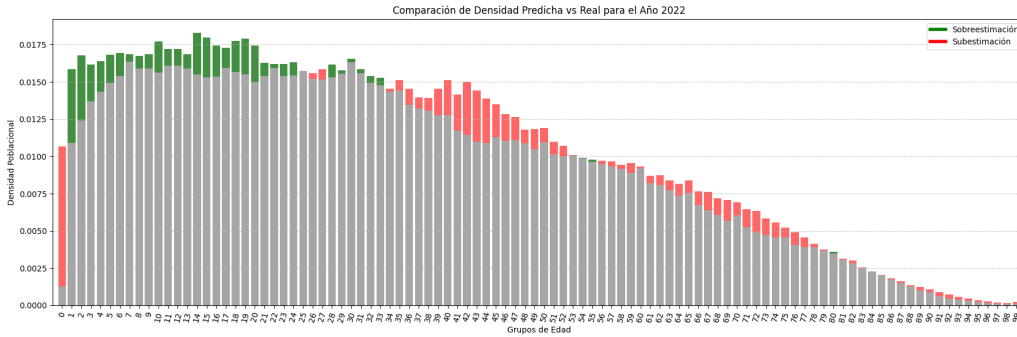


Figura 9: Errores Absolutos para cada Edad.

5. Conclusiones

El esquema de diferencias finitas aplicado al modelo de McKendrick-Von Foerster muestra, en general, un buen rendimiento para aproximar la dinámica poblacional. Sin embargo, se hicieron ciertas simplificaciones que afectan los resultados obtenidos:

- En el modelo se asumieron constantes las tasas de natalidad y mortalidad a lo largo del tiempo, lo cual no refleja la variabilidad real de estos parámetros. Esta simplificación afecta significativamente el comportamiento de la dinámica poblacional y limita la precisión de las aproximaciones, especialmente en contextos donde las tasas pueden variar notablemente.
- Considerar la variación temporal de las tasas de natalidad y mortalidad podría mejorar la precisión del modelo, pero esto implicaría un mayor costo computacional, ya que sería necesario recalcular matrices en cada paso temporal.

En cuanto a los resultados obtenidos:

- Para la edad $a = 0$, la diferencia entre los valores predichos y los reales fue considerablemente alta. Además, el salto en la densidad poblacional entre $a = 0$ y la siguiente edad sugiere que puede haber un problema en la condición inicial $P(0, t)$ del modelo.
- Sin embargo, para las edades adultas, las aproximaciones fueron muy precisas y reflejaron adecuadamente la dinámica poblacional.

- Aunque el modelo no lo considera explícitamente en su forma actual, sería posible incorporar términos de migración para mejorar la aproximación en contextos donde la migración sea un factor relevante para la dinámica poblacional. Esta modificación se vería reflejada en la diagonal principal, como un nuevo término que estaría sumando o restando, dependiendo de como sea la tasa neta de migración. Es decir, si las emigraciones son más que las inmigraciones, el término sería negativo, debido a la salida de personas del país, en caso contrario, sería positivo.

6. Bibliografía

Referencias

- [1] Keyfitz, B. L., & Keyfitz, N. (1997). *The McKendrick Partial Differential Equation and Its Uses in Epidemiology and Population Study*. Department of Mathematics, University of Houston, USA; Department of Sociology, William James Hall, Harvard University, USA.
- [2] De la Pava-Salgado, E., et al. (2012). *Estudios en Biometría*. Universidad Autónoma de Occidente.

Apéndice

En esta sección se encuentra el acceso al repositorio de GitHub que contiene el código implementado para realizar las simulaciones descritas en este informe. Este repositorio incluye los algoritmos para la construcción de la matriz A , la evolución temporal de las densidades poblacionales, y los scripts utilizados para el procesamiento de los datos.

El enlace al repositorio es el siguiente:

https://github.com/Ruben-Mendoza/Proyecto_Analisis_Numerico_III